



PY.2

PROYECTO.02

Pliego de Prescripciones Técnicas y Particulares

> **IndiGo**

CLIENTE:

Inditex

REPRESENTANTE DEL CLIENTE:

Francisco de Asís Ortega Fernández

FECHA:

24 de abril de 2026

AVISO: Este documento constituye una simulación práctica desarrollada exclusivamente para la asignatura de Proyectos de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (Universidad de Oviedo). No representa un proyecto real ni tiene vinculación comercial o legal con las entidades mencionadas.



> Equipo de Trabajo

Directores del Proyecto

ID	Nombre	Email
YR	Yago Rueda	uo295464@uniovi.es
AA	Ángel Arróspide	uo294319@uniovi.es

Miembros del Equipo

ID	Nombre	Email
MR	Marcos Rato	uo295074@uniovi.es
IP	Ignacio Pujades	uo294241@uniovi.es
SS	Sergio Sierra	uo295465@uniovi.es
BC	Brais Cerdán	uo296092@uniovi.es
IR	Ignacio Romero	uo296185@uniovi.es
HF	Hugo Fernández	uo290875@uniovi.es
CL	César Llano	uo289969@uniovi.es
DF	Daniel Francia	uo296101@uniovi.es
DA	Diego Abella	uo294610@uniovi.es
EM	Enrique Montes	uo296666@uniovi.es
OM	Óscar Martínez	uo289318@uniovi.es

> CONTENIDO

Índices del Documento



Índice de contenidos

01	Antecedentes	1
02	Objeto del contrato	3
03	Descripción y alcance	5
03.01	Descripción General	6
03.02	Alcance funcional y tecnológico	6
03.03	Alcance Normativo y de Cumplimiento	9
03.04	Límites del Proyecto y Exclusiones	9
04	Plazo de ejecución	10
05	Recursos	12
05.01	Recursos Humanos (Perfiles Técnicos)	13
05.02	Recursos Materiales e Infraestructura Tecnológica	13
06	Metodología para la organización y gestión del proyecto	15
06.01	Modelo de gestión	16
06.02	Roles y responsabilidades	16
06.03	Gestión del ciclo de vida del software	16
06.04	Comunicación y reporte	16
07	Criterios de aceptación	17
07.01	Aplicación de Usuarios – C2B/B2C	18
07.02	Logística y BackOffice (Almacén)	18
07.03	Infraestructura y Arquitectura	19
07.04	Seguridad y Cumplimiento Normativo	19
08	Términos y condiciones	21
08.01	Condiciones económicas y régimen de pagos	22
08.02	Propiedad intelectual y de los activos	22
08.03	Cumplimiento normativo estricto	22
08.04	Confidencialidad	22
08.05	Obligaciones del cliente	23

> SECCIÓN 01

Antecedentes



El presente Pliego de Prescripciones Técnicas y Particulares (PPT) tiene como propósito establecer las bases técnicas, funcionales y legales para el diseño, desarrollo e implementación del proyecto **Inditex Go**, un sistema informático integral orientado a la economía circular dentro del ecosistema del Grupo Inditex. El presente documento define los requerimientos para el ecosistema tecnológico de economía circular del grupo Inditex.

En la actualidad, el reciclado y la recirculación de la ropa de vestir se han convertido en uno de los mayores retos ambientales a nivel global. Una gran parte de los residuos textiles termina en vertederos debido a la falta de concienciación y a las limitaciones en la trazabilidad de las prendas a lo largo de su ciclo de vida. Como principal empresa distribuidora de moda a nivel global, el Grupo Inditex asume su responsabilidad medioambiental y se ha fijado el objetivo de avanzar hacia un modelo de economía circular, con metas claras como lograr cero emisiones netas para el año 2040 y asegurar que el 100% de sus productos textiles utilicen fibras de menor impacto ambiental para 2030.

Si bien Inditex ya cuenta con iniciativas de impacto social y circularidad, como el programa For&From o la recogida de ropa en contenedores para donación a través de organizaciones sin ánimo de lucro, estos modelos presentan limitaciones en cuanto a su escalabilidad física y carecen de un proceso de clasificación previa por parte del consumidor, lo que reduce drásticamente las tasas de reutilización real.

A este escenario se suma una dimensión regulatoria inminente: la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1781 sobre Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR) en julio de 2026, el cual prohibirá la destrucción de excedentes textiles no vendidos y obligará a la implementación del Pasaporte Digital del Producto (DPP).

Por consiguiente, el proyecto **IndiGo** nace como la evolución natural y digital de estas iniciativas. Su misión es proporcionar al grupo una plataforma tecnológica 100% en línea y escalable a nivel nacional que permita dar soporte al cumplimiento normativo (DPP), involucrando activamente al consumidor en el retorno de prendas en buenas condiciones para su reintroducción en el circuito comercial del grupo, recompensando su compromiso medioambiental.

> SECCIÓN 02

Objeto del contrato



El objeto del presente contrato es el diseño, desarrollo, implementación y despliegue del sistema informático que conforma la plataforma **IndiGo**, una plataforma integral C2B (Consumer-to-Business) y B2C (Business-to-Consumer) para la gestión de prendas de segunda mano, incluyendo tasación por Inteligencia Artificial, logística inversa y cumplimiento del Pasaporte Digital del Producto (DPP).

Esta solución se define como una plataforma digital de economía circular destinada a la gestión profesional de la recogida, tasación algorítmica y recirculación de prendas de segunda mano. El sistema de información a desarrollar facilitará un entorno tecnológico que interconectará a los consumidores, la red logística subcontratada y los operarios de los centros de procesamiento de Inditex.

> SECCIÓN 03

Descripción y alcance

03.01 Descripción General	6
03.02 Alcance funcional y tecnológico	6
03.02.01 Aplicación móvil para Usuarios (Canales C2B y B2C)	6
03.02.02 Sistema de Back-Office Industrial y Gestión de Almacén	7
03.02.03 Infraestructura Cloud y Microservicios	8
03.03 Alcance Normativo y de Cumplimiento	9
03.04 Límites del Proyecto y Exclusiones	9



>> 03.01 Descripción General

El presente contrato tiene por objeto el diseño, desarrollo e implementación de **IndiGo**, una plataforma tecnológica integral basada en un modelo de economía circular C2B (Consumer-to-Business) y B2C (Business-to-Consumer) para el grupo Inditex.

La actuación consistirá en la creación de un ecosistema de software con arquitectura de nube híbrida que digitalice el proceso de donación, tasación algorítmica, logística inversa, acondicionamiento y reventa de prendas de segunda mano. El sistema funcionará como el núcleo para la gestión de datos logísticos, garantizando la integración nativa con la Inditex Open Platform (IOP). Además, actuará como soporte tecnológico para el cumplimiento normativo del Pasaporte Digital del Producto (DPP) y la trazabilidad de la economía circular textil.

A nivel geográfico y funcional, la solución tecnológica se diseñará contemplando la escalabilidad global, pero el despliegue inicial y las pruebas de validación de este contrato se circunscribirán a la Península Ibérica.

Para llevar a cabo la implementación efectiva de la solución, el adjudicatario deberá desarrollar y configurar el ecosistema tecnológico abarcando los siguientes componentes principales:

- > **Aplicación Móvil para Usuarios (Canal C2B y B2C):** Una interfaz orientada al cliente final, diseñada exclusivamente para este proyecto de forma autónoma a las apps existente del grupo. Permitirá a los usuarios solicitar la recogida de prendas específicas, realizar fotografías para una evaluación previa automatizada mediante Inteligencia Artificial (IA) y recibir información sobre la recompensa económica provisional basada en el estado, precio original y antigüedad de la prenda. Asimismo, integrará la cartera digital de puntos y el acceso al catálogo de Marketplace para compras de segunda mano.
- > **Sistema Logístico de Back-Office:** Una plataforma operativa para los centros logísticos que permita orquestar la recepción, control de calidad, pesaje e inventario de las prendas. Este sistema funcionará en estaciones fijas y dispositivos móviles (PDAs), gobernando la clasificación de la mercancía apta (flujo de acondicionamiento) y las excepciones (flujo de nido de abeja).
- > **Infraestructura de Computación y Analítica:** El despliegue de una arquitectura basada en microservicios en la nube (Microsoft Azure), diseñada para soportar hasta 350.000 transacciones diarias en picos de demanda. Incluirá la gestión de algoritmos de visión artificial para la validación de prendas, un motor de tasación dinámico, la base de datos distribuida y cuadros de mando analíticos para monitorizar los parámetros de utilización y el impacto ecológico.

>> 03.02 Alcance funcional y tecnológico

El alcance del proyecto abarca el desarrollo y despliegue de tres componentes principales interoperables: la aplicación móvil para usuarios, el sistema de Back-Office industrial y la infraestructura cloud.

> 03.02.01 Aplicación móvil para Usuarios (Canales C2B y B2C)

Desarrollo de una aplicación multiplataforma orientada al cliente final, desarrollada bajo el framework .NET MAUI (código base único para iOS y Android). Sus funcionalidades principales incluyen:

- > **Gestión de Cuenta y Perfil de Usuario:** Procedimientos de inicio de sesión, registro inicial y verificación de identidad mediante métodos de autenticación como el correo electrónico. Visualización y edición de datos personales y fotografía del usuario.



- > **Accesibilidad y Localización:** Interfaz multilingüe dinámica (castellano, catalán, euskera y gallego), adaptación regional de formatos (monedas, tallajes) e integración de APIs de mapas locales. Diseño alineado con normativas de accesibilidad universal.
- > **Módulo de Captura y Tasación (IA):** Interfaz para el envío de fotografías guiadas. Integrará compresión de imágenes local y herramientas de ``Privacidad por Diseño`` (aviso acerca de la aparición de rostros o fondos). Un motor de Inteligencia Artificial reconocerá el modelo (para comprobar si está en el catálogo), la talla y el estado para generar una tasación dinámica algorítmica en menos de 3 segundos. En caso de fallo técnico, indisponibilidad del servicio de IA o imposibilidad de reconocimiento, el sistema emitirá un aviso indicando que la operación no ha podido ser realizada en este momento, pidiendo al usuario que lo intente de nuevo más tarde.
- > **Logística de Entrada:** Generación de etiquetas oficiales de transporte (vía EDI/API) y visualización en un mapa interactivo de puntos de entrega cercanos (lockers e InPost) o programación de recogidas.
- > **Módulo de Fidelización y Gamificación:** Sistema de recompensas basado en el cálculo del impacto medioambiental, medido en litros de agua ahorrados. Implementación de una arquitectura de saldo dual: un histórico (niveles de Bronce a Platino) y un saldo volátil para canjeo de cupones con caducidad de 6 meses. Clasificación de usuarios en niveles (Bronce a Platino) y emisión de vales monetarios o cupones digitales con control automático de caducidad conforme a la ley vigente.
- > **Marketplace B2C y Logística:** Catálogo digital con filtros avanzados (talla, marca, colección y estado) y listas de deseos. El sistema se integra mediante APIs de proveedor logísticos externos para la generación de etiquetas de transporte (códigos QR), la gestión de puntos de recogida (lockers) y la trazabilidad del envío. Notificaciones push de disponibilidad y enlace directo para el seguimiento en tiempo real.

> 03.02.02 Sistema de Back-Office Industrial y Gestión de Almacén

Desarrollo de una solución de software orientada a los operarios logísticos y responsables de explotación, desplegada también en **.NET MAUI** para terminales y dispositivos portátiles, junto con un entorno analítico en **Power BI**. El alcance incluye:

- > **Gestión de Inducción y Procesamiento:** Interfaz para la recepción masiva de mercancía, lectura rápida de etiquetas QR y validación de pesos con integración nativa a básculas industriales para detectar discrepancias y posibles fraudes. Identificación inmediata de paquetes mediante la etiqueta del transportista vinculada a la declaración digital del usuario.
- > **Control de Calidad y Clasificación:** Integración con básculas industriales para validación por peso e interfaz para la decisión humana en caso de baja confianza del modelo de visión artificial.
- > **Gestión de Excepciones:** Implementación del protocolo ``Nido de Abeja`` para la custodia temporal (7 días) y posible devolución de prendas rechazadas.
- > **Control de Automatización y Trazabilidad:** Interfaz para consultar la localización física exacta de cada prenda en el almacén, especificando la estantería, el nivel y la posición específica dentro de la misma. El sistema permitirá emitir rutas automatizadas hacia muelles de expedición o zonas de revisión manual basadas en esta geolocalización interna.
- > **Protocolo de Supervivencia (Thin Edge):** El software garantizará la resiliencia en los nodos locales operando offline ante caídas de red. Almacenará las operaciones de recepción, pesaje y clasificación temporalmente en una base de datos local (SQLite) con cifrado AES-256, sincronizándose automáticamente al recuperar la conectividad. En caso de detectarse un conflicto de datos en el momento de la sincronización (por ejemplo, discrepancias sobre el estado de un bulto entre el nodo local y el sistema central), el sistema aplicará una política de resolución basada en el registro más



actual, tomando como válido el evento con la marca de tiempo (timestamp) más reciente para garantizar la integridad del inventario.

- > **Explotación y Analítica:** Cuadros de mando dinámicos mediante **Power BI y Azure Analytics** para la supervisión en tiempo real de cuellos de botella, rendimiento de equipos, alertas automáticas y cálculo de métricas de impacto ecológico. Soporte de arquitectura para operar y sincronizar múltiples almacenes geográficamente distribuidos.

> 03.02.03 Infraestructura Cloud y Microservicios

Despliegue y configuración de la arquitectura central en la nube bajo el ecosistema de Microsoft Azure (región Spain Central), desarrollada en .NET 8 (C#). Las actuaciones comprenden:

- > **Orquestación y Computación:** Despliegue de una arquitectura de microservicios (Identity, Catalog, Vision IA, Loyalty) sobre **Azure Container Apps** para permitir un escalado elástico masivo ('`escala a cero`') y optimización de costes.
- > **Persistencia de Datos Políglota:** Implementación híbrida combinando **Azure SQL** para transacciones financieras y de puntos (garantizando consistencia ACID), **Cosmos DB** para la flexibilidad del catálogo de prendas, y **Azure Blob Storage** con CDN para los activos multimedia.
- > **Mensajería y Resiliencia:** Gestión de la comunicación interna mediante mensajería asíncrona de alta carga. Implementación de redundancia y **resiliencia geográfica** con una réplica completa en una región secundaria para disaster recovery.
- > **Arquitectura Híbrida (Thin Edge):** Los centros logísticos operarán con un nodo local ligero. En caso de pérdida de conectividad, se activará un '`Buffer de Supervivencia`' basado en SQLite con cifrado AES-256, sincronizando los datos en diferido al recuperar la red.
- > **Comunicación entre componentes:** Intercambio de datos mediante REST + JWT sobre HTTPS y mensajería asíncrona a través de Azure Service Bus para absorber picos de carga.
- > **Disponibilidad del Sistema:** Todo el despliegue de la arquitectura de microservicios y bases de datos asociadas deberá asegurar un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) de alta disponibilidad (mínimo 99,9%), minimizando drásticamente los tiempos de inactividad del servicio global.

Se establece el uso del stack tecnológico unificado de Microsoft:

- > **Backend:** Desarrollo de servicios en .NET 8 (C#) por su eficiencia en la gestión de concurrencia e integración nativa con Azure.
- > **Frontend Móvil:** Uso de .NET MAUI para la aplicación de usuarios y el Back-Office industrial, permitiendo la reutilización de lógica de negocio y modelos de dominio.
- > **Persistencia Políglota:**
 - > **Azure SQL:** Para datos críticos y transacciones financieras (ACID).
 - > **Cosmos DB:** Para el catálogo flexible de prendas.
 - > **Azure Blob Storage:** Para el almacenamiento escalable de imágenes.



>> 03.03 Alcance Normativo y de Cumplimiento

La solución tecnológica deberá ser diseñada cumpliendo estrictamente con los siguientes marcos normativos integrados en el flujo de datos:

- > **Trazabilidad y Sostenibilidad:** Generación de un registro digital único por artículo (soporte para el Pasaporte Digital del Producto, DPP) y exportación de métricas medioambientales auditables. La base de datos debe estar estructurada para soportar y emitir de forma obligatoria el DPP conforme al Reglamento (UE) 2024/1781 sobre Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR), cuya entrada en vigor está prevista en julio de 2026 y que prohibirá la destrucción de excedentes textiles no vendidos.
- > **Protección de Datos (RGPD y LOPD-GDD):** Gestión integral de consentimientos, derecho al olvido, almacenamiento seguro de credenciales en hardware del dispositivo, anonimato de imágenes y cifrado estricto de red (VPN). Privacidad por diseño, minimización de datos y custodia en servidores dentro del Espacio Económico Europeo.
- > **Directiva NIS2:** Ejecución semestral de análisis de riesgos y rotación de secretos criptográficos en infraestructuras cada 3 meses máximo.
- > **Gestión Legal y Fiscal:** Desglose transparente de implicaciones fiscales/IVA en la emisión de incentivos, e integración de cláusulas de transferencia de propiedad digital al momento del envío.
- > **Accesibilidad Universal:** Cumplimiento de pautas y estándares internacionales de accesibilidad (WCAG) en interfaces de usuario.

>> 03.04 Límites del Proyecto y Exclusiones

El ámbito de este contrato se limita estrictamente a la provisión, desarrollo y configuración del ecosistema de software y su infraestructura TI. Quedan expresamente excluidos de este alcance los siguientes elementos de la operación física:

- > **Transporte y Redes:** Contratación, ejecución o gestión directa de rutas logísticas, flotas de vehículos, o servicios de mensajería de última milla.
- > **Infraestructuras Inmobiliarias:** Arrendamiento, construcción, adecuación física, climatización o mantenimiento de las instalaciones y naves logísticas.
- > **Bienes Físicos de Operación:** Adquisición, suministro o mantenimiento de consumibles, maquinaria industrial, cintas transportadoras, hardware de básculas físicas o elementos de almacenaje y embalaje.
- > **Recursos Humanos Operativos:** Contratación, nóminas, gestión o formación (salvo la capacitación en el uso del software entregado) del personal encargado de la operativa en los centros logísticos (mozos de almacén, encargados, etc.).

> SECCIÓN 04

Plazo de ejecución



El plazo máximo de ejecución del proyecto **IndiGo** se establece en **veinticuatro (24) meses naturales**, contados a partir de la fecha de formalización del contrato de adjudicación. Dentro de dicho plazo, el adjudicatario deberá cumplir con un primer hito de entrega que no podrá exceder de **doce (12) meses naturales** desde la citada fecha, en el que se pondrán a disposición del órgano de contratación los entregables parciales que se relacionan a continuación:

Código	Entregable parcial
E1	Backend v1.0 plenamente funcional y desplegado en entorno de preproducción
E2	Aplicación móvil v1.0, compilada y disponible para su distribución interna
E3	BackOffice industrial v1.0, operativo y accesible para usuarios autorizados

Cada uno de los entregables deberá ir acompañado de la documentación técnica, manuales de uso y código fuente asociados, así como del acta de entrega correspondiente, que será suscrita por ambas partes tras la verificación de su conformidad con los requisitos recogidos en el presente Pliego.

Cualquier modificación sobre el alcance, los plazos o las condiciones técnicas aquí establecidas requerirá acuerdo formal y por escrito entre las partes, debiendo quedar reflejada mediante la oportuna adenda al contrato. En particular, las prórrogas del plazo de ejecución solo serán admisibles cuando concurren causas debidamente justificadas y no imputables al adjudicatario.

El incumplimiento, total o parcial, de los plazos parciales o de la fecha de entrega final, así como de los niveles de calidad exigidos, podrá dar lugar a la aplicación de las penalizaciones económicas pactadas en el contrato, sin perjuicio de las demás acciones legales que, en su caso, pudieran corresponder al órgano de contratación.

> SECCIÓN 05

Recursos

05.01 Recursos Humanos (Perfiles Técnicos)	13
05.02 Recursos Materiales e Infraestructura Tecnológica	13

Este apartado detalla tanto el equipo humano capacitado necesario para el desarrollo de la plataforma integral orientada a la economía circular textil, como los recursos de infraestructura cloud y hardware físico requeridos para su despliegue híbrido.

>> 05.01 Recursos Humanos (Perfiles Técnicos)

El desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema exigirá un equipo técnico multidisciplinar. El dimensionamiento de la plantilla se ajustará para asegurar un número de personas adecuado a las necesidades y fases de desarrollo del proyecto. Se exige la siguiente experiencia demostrable mínima por perfil:

- > **Arquitectos Cloud y DevOps (mínimo 4 años de experiencia):** Responsables de diseñar y orquestar la arquitectura basada en microservicios. Gestionarán el entorno de nube híbrida (Thin Edge) sobre el proveedor Microsoft Azure y asegurarán la escalabilidad independiente de cada módulo.
- > **Ingenieros de Software Backend (.NET) (mínimo 3 años de experiencia):** Encargados de programar la lógica de negocio central, las colas de mensajería asíncrona de alta carga y los servicios del BackOffice utilizando el framework .NET 8 con C#.
- > **Desarrolladores de Aplicaciones Móviles (mínimo 3 años de experiencia):** Especialistas en el entorno multiplataforma .NET MAUI para construir las interfaces de la aplicación de usuarios para iOS y Android empleando un único código base.
- > **Especialistas en Inteligencia Artificial (Visión por Computador) (mínimo 3 años de experiencia):** Perfiles dedicados al desarrollo y calibración del servicio Vision IA. Este equipo asegurará que el sistema pueda validar el estado de las prendas, estimar tallas, detectar desgaste y anonimizar rostros en un tiempo inferior a 3 segundos bajo condiciones operativas normales.
- > **Analistas de Datos (Data & BI) (mínimo 2 años de experiencia):** Personal encargado de configurar el ecosistema de bases de datos políglotas y de diseñar los paneles informativos del centro logístico utilizando Power BI y Azure Analytics.
- > **Especialistas en QA y Testing (mínimo 2 años de experiencia):** Encargados de diseñar y ejecutar planes de pruebas automatizadas y manuales, asegurando la calidad del código, el rendimiento de la aplicación y la validación del modo de supervivencia offline.
- > **Especialistas en Seguridad (mínimo 4 años de experiencia):** Responsables de auditar la infraestructura, aplicar políticas de protección de datos (RGPD), gestionar vulnerabilidades y garantizar el cifrado en las comunicaciones entre los almacenes y la nube.
- > **Jefe de Proyecto:** Coordinación general del equipo, interlocución con el cliente y responsabilidad sobre el cumplimiento de plazos, calidad y presupuesto.

>> 05.02 Recursos Materiales e Infraestructura Tecnológica

Para garantizar la operatividad continua y el rendimiento del sistema, se requerirá el aprovisionamiento de la siguiente infraestructura técnica:

- > **Infraestructura en la Nube (Microsoft Azure):** El núcleo del sistema y el motor de inteligencia artificial residirán en la región Spain Central (Madrid). La orquestación y el consumo computacional se sustentarán en Azure Container Apps, lo que permitirá optimizar presupuestos al escalar a cero durante los periodos de inactividad. Se incluirá una arquitectura de persistencia de datos que combinará Azure SQL, Cosmos DB y Azure Blob Storage.
- > **Nodos Locales de Almacén (Hardware Thin Edge):** Se deberá desplegar un nodo de hardware por cada almacén logístico con capacidad de procesamiento suficiente para soportar un procesamiento offline a escala de todo el almacén. Este servidor físico mantendrá



las funciones críticas del sistema y permitirá el trabajo en ``modo supervivencia'' ante caídas de internet. Estará equipado con almacenamiento suficiente para alojar una base de datos tipo ``Buffer'', protegiendo los registros transaccionales offline mediante cifrado AES-256 y gestionando la sincronización automática con los microservicios en la nube una vez se recupere la conexión.

- > **Periféricos y Hardware de Automatización:** En el plano puramente logístico, el sistema deberá contar con integraciones físicas operativas, como conectividad nativa con básculas industriales para la validación automática de pesos y escáneres para la lectura rápida de etiquetas en la zona de recepción de mercancía.
- > **Entornos de pre-producción y producción** en Microsoft Azure, infraestructura de prueba para dispositivos móviles (iOS/Android) y acceso a simuladores de terminales industriales (PDAs, básculas) para pruebas del Back-Office.

> SECCIÓN 06

Metodología para la organización y gestión del proyecto

06.01 Modelo de gestión	16
06.02 Roles y responsabilidades	16
06.03 Gestión del ciclo de vida del software	16
06.04 Comunicación y reporte	16

La organización y gestión del proyecto **IndiGo** se regirá por una metodología ágil adaptada a las características de un desarrollo cloud-nativo y multiplataforma, asegurando entregas iterativas, trazabilidad de requisitos y comunicación continua entre el contratista y el cliente.

>> 06.01 Modelo de gestión

El adjudicatario aplicará un modelo basado en marcos de trabajo ágiles (Scrum o Scrumban), articulado en iteraciones de duración fija (sprints de entre 2 y 4 semanas), con los siguientes elementos mínimos:

- > **Backlog priorizado:** Mantenimiento de un repositorio único de requisitos funcionales y no funcionales, ordenado por valor de negocio y dependencia técnica, validado periódicamente con el cliente.
- > **Sprints e incrementos:** Cada sprint cerrará con un incremento potencialmente entregable, demostrable en una sesión de revisión con el cliente.
- > **Reuniones de coordinación:** Sesiones diarias breves del equipo técnico, planificación al inicio de cada sprint, revisión al cierre y retrospectiva para mejora continua.
- > **Definition of Done:** Criterios objetivos y verificables para considerar terminada cada historia de usuario, incluyendo pruebas automatizadas, revisión de código y documentación actualizada.

>> 06.02 Roles y responsabilidades

El equipo del adjudicatario contará, como mínimo, con un Jefe de Proyecto que actuará como interlocutor único frente al cliente, así como con los perfiles técnicos descritos en la sección **Recursos**. El cliente designará un responsable funcional con capacidad para validar requisitos, prototipos y entregables.

>> 06.03 Gestión del ciclo de vida del software

El proyecto se gestionará mediante prácticas DevOps integradas, en línea con el stack tecnológico unificado de Microsoft Azure:

- > **Control de versiones:** Repositorio Git centralizado con ramas por funcionalidad, revisiones por pares (pull requests) y políticas de protección de la rama principal.
- > **Integración y despliegue continuos (CI/CD):** Pipelines automatizados de compilación, pruebas y despliegue sobre los entornos de desarrollo, pre-producción y producción.
- > **Gestión de incidencias:** Herramienta colaborativa de seguimiento de tareas e incidencias accesible al cliente, con trazabilidad completa entre requisitos, desarrollos y pruebas.
- > **Documentación viva:** Mantenimiento continuo de la documentación técnica, manuales de usuario y manuales de operación a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

>> 06.04 Comunicación y reporte

El contratista entregará informes periódicos de seguimiento (al menos mensuales) que incluirán: estado de avance respecto al plan, riesgos identificados y plan de mitigación, hitos alcanzados y previstos, métricas de calidad (cobertura de pruebas, defectos abiertos/cerrados) y consumo de recursos respecto al presupuesto. Adicionalmente, se celebrarán comités de seguimiento con el cliente con la periodicidad que se acuerde en el acta de inicio del proyecto.

> SECCIÓN 07

Criterios de aceptación

07.01 Aplicación de Usuarios – C2B/B2C	18
07.02 Logística y BackOffice (Almacén)	18
07.03 Infraestructura y Arquitectura	19
07.04 Seguridad y Cumplimiento Normativo	19

Para dar por concluido y aceptado el desarrollo e implementación de la plataforma **IndiGo**, el software y la infraestructura entregados deberán superar un conjunto de pruebas de validación. Además, el software deberá estar desplegado, operativo y garantizar un **Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) general del 99,9%** de disponibilidad mensual.

La aceptación del proyecto estará condicionada al cumplimiento íntegro de los siguientes criterios, divididos por áreas de impacto. El incumplimiento de cualquiera de los criterios definidos podrá dar lugar a la no aceptación del sistema.

>> 07.01 Aplicación de Usuarios – C2B/B2C

- > **Tasación Dinámica mediante IA:** El sistema debe identificar visualmente la prenda, validar su estado y emitir una valoración económica provisional en un tiempo máximo de 3 segundos en el 95% de las operaciones condicionales normales, sin depender de servidores locales.
- > **Disponibilidad y Concurrencia:** Debe soportar hasta **5.000 peticiones de tasación simultáneas** sin degradación del tiempo de respuesta.
- > **Optimización de Recursos (RNF-APP-02):** El sistema debe comprimir el peso y resolución de las imágenes localmente en el dispositivo antes de su transmisión a la nube, optimizando el consumo de datos y el ancho de banda del usuario.
- > **Accesibilidad e Internacionalización:** La aplicación debe detectar automáticamente el idioma del dispositivo (con un tiempo de respuesta menor a 500 ms) y permitir el cambio manual entre castellano, catalán, euskera y gallego. Además, debe adaptar automáticamente monedas, tallajes y nomenclaturas postales según la región geográfica.
- > **Fidelización y Gamificación:** El sistema debe acreditar correctamente los puntos en el saldo del usuario tras una venta exitosa en menos de 2 segundos.
- > **Clasificación:** Se comprobará que el sistema clasifica al usuario en el nivel correspondiente según su puntuación acumulada (Bronce, Plata, Oro, Platino).
- > **Requisito crítico:** Los umbrales de puntos para acceder a cada categoría deben ser **parametrizables** desde el panel de administración en caliente (sin reinicio ni modificación del código fuente). Permitirá canjear puntos por cupones (caducidad de 6 meses) y mostrará visualmente los litros de agua ahorrados.
- > **Despliegue Multiplataforma y Rendimiento (RNF-APP-01):** La aplicación móvil debe operar de manera nativa utilizando un único código base desarrollado en .NET MAUI. Las transiciones entre pantallas deben ser fluidas, manteniendo una tasa estable de **60 fotogramas por segundo (FPS)** en dispositivos de gama media/alta, para garantizar una experiencia de usuario de alta calidad.

>> 07.02 Logística y BackOffice (Almacén)

- > **Protocolo de Contingencia (Modo Supervivencia):** Ante una simulación de caída total de conexión a internet, el sistema permitirá registrar, pesar y clasificar bultos manualmente en el almacén utilizando un ``Buffer`` local con capacidad de retener **hasta 48 horas de operativa continua (aprox. 100.000 registros)**. Tras restaurar la conexión, la sincronización (a un ritmo mínimo de 2.000 registros/minuto) debe gestionar las inconsistencias:
 - > Bloqueo y Marcado: Marcar automáticamente los registros afectados como ``En Conflicto`` y bloquear operativa sobre ellos.
 - > Resolución por Jerarquía: Aplicar ``Single Source of Truth`` (SSoT) donde el sistema global (nube) prevalecerá por defecto.
 - > Conciliación Manual: Permitir la sobrescritura del dato global **únicamente** mediante validación manual autorizada con firma digital por el operario de almacén.



- > **Validación de Integridad por Peso:** Se verificará la conexión nativa con las básculas industriales (latencia máxima de lectura de **100 ms**). Lanzará avisos automáticos ante discrepancias de peso físico vs. teórico. El software permitirá configurar umbrales de discrepancia tolerados por categoría de producto.
- > **Trazabilidad Física RFID:** Consulta en tiempo real de ubicación por cuadrícula jerárquica (Zona, Pasillo, Estantería, Nivel). Emitirá órdenes a máquinas de clasificación con un margen de error nulo. El sistema RFID debe mantener una **tasa de lectura exitosa del 99,9%** con prendas moviéndose en cinta transportadora hasta a 2 metros/segundo.
- > **Explotación de Datos:** Los cuadros de mando en Power BI (Azure Analytics) deben mostrar métricas logísticas y ecológicas. La latencia del ``tiempo real`` **no excederá los 5 segundos** desde que el evento se registra en el almacén hasta que se visualiza en el panel.
- > **Rendimiento Logístico:** La infraestructura tecnológica deberá soportar, sin latencia, un flujo de procesamiento nominal mínimo de **70 prendas/hora por nodo**.

>> 07.03 Infraestructura y Arquitectura

- > **Arquitectura de Microservicios y Escalabilidad:** Los microservicios (Identity, Catalog, Vision IA, Loyalty) en .NET 8 sobre Azure Container Apps deben ser capaces de soportar picos de hasta **100.000 usuarios concurrentes**, escalando instancias de forma automática en **menos de 30 segundos**. Escalarán a cero durante inactividad nocturna para optimizar costes.
- > **Rendimiento y Tolerancia a Carga:** La arquitectura horizontal en Azure deberá demostrar, mediante pruebas de estrés, capacidad para absorber hasta **350.000 transacciones diarias** (picos de rebajas) sin degradación del servicio.
- > **Persistencia Políglota de Datos:** Se realizará una auditoría (exigiendo un tiempo medio de lectura/escritura inferior a 50 ms) confirmando que:
 - > Azure SQL: Gestiona finanzas y puntos (ACID).
 - > Cosmos DB: Almacena atributos variables de catálogo con una disponibilidad del 99,99%.
 - > Azure Blob Storage: Aloja imágenes apoyado por un CDN global para garantizar descargas en milisegundos independientemente de la ubicación.
- > **Resiliencia Geográfica:** Ante la simulación de caída de la región ``Spain Central``, el sistema conmutará automáticamente a la secundaria bajo estas tolerancias estrictas:
 - > RPO (Recovery Point Objective): Margen máximo de **15 minutos** de pérdida de datos.
 - > RTO (Recovery Time Objective): Tiempo máximo de **4 horas** para que la réplica opere plenamente, incluyendo propagación DNS y arranque de microservicios.
- > **Criterios de la Inteligencia Artificial:** El microservicio de reconocimiento visual (AI Recognition Service) debe ofrecer tiempos de respuesta inferiores a **3 segundos en el percentil 95**. Asimismo, su tasa de acierto en la identificación de talla y estado de desgaste deberá ser **superior al 85%**, y la identificación visual exacta superior al **80%**.

>> 07.04 Seguridad y Cumplimiento Normativo

- > **Privacidad por Diseño - RGPD (RNF-APP-04):** La app debe incluir un disclaimer informativo (aviso legal) de aceptación obligatoria antes de autorizar el uso de la cámara. Este aviso indicará claramente el uso exclusivo de la foto para la tasación y eximirá a la plataforma **IndiGo** de cualquier responsabilidad legal en caso de que el usuario capture rostros humanos o información personal de fondo de manera accidental.



- > **Almacenamiento Seguro (RNF-APP-03) y Cifrado:** Los datos sensibles y credenciales (tokens de sesión) en la app móvil deben guardarse exclusivamente en el área segura del hardware del dispositivo (Keystore en Android / Keychain en iOS) mediante cifrado robusto.
- > **Thin Edge:** Las transacciones generadas offline en servidores físicos de almacén se almacenarán temporalmente con cifrado de grado militar AES-256.
- > **Pruebas de Resiliencia (Offline):** Se auditará el protocolo de contingencia comprobando que el almacén puede operar, leer códigos y realizar pesajes en modo offline usando bases de datos locales SQLite cifradas con AES-256. La sincronización en diferido (batch sync) al recuperar la red no debe reflejar ninguna pérdida de datos.
- > **Identidad y Autorización:** El microservicio de Identidad gestionará el login vía SSO de Inditex y validará peticiones mediante tokens JWT. Se implementarán políticas de **Rate Limiting** (por ejemplo, límite estricto de 100 peticiones por minuto por IP) para mitigar intentos de ataque DDoS o de fuerza bruta.
- > **Registro de Economía Circular:** Capacidad probada para generar un Pasaporte Digital de Producto (DPP) único por prenda, garantizando su trazabilidad hacia el mercado de segunda mano según el futuro marco normativo europeo, emitiendo certificados en formato PDF/A inalterable.

> SECCIÓN 08

Términos y condiciones

08.01 Condiciones económicas y régimen de pagos	22
08.02 Propiedad intelectual y de los activos	22
08.03 Cumplimiento normativo estricto	22
08.04 Confidencialidad	22
08.05 Obligaciones del cliente	23



El desarrollo y posterior explotación de la plataforma **IndiGo** estarán sujetos a las siguientes condiciones normativas, operativas y de propiedad.

>> 08.01 Condiciones económicas y régimen de pagos

El importe total del contrato será el que resulte de la oferta económica aceptada, expresado en euros con el IVA incluido. El pago se articulará en los siguientes hitos:

ID	Hito	Vinculado a	%
EC-01	Anticipo a la firma	Formalización del contrato	15 %
EC-02	Entregables parciales	Acta de aceptación E1/E2/E3	35 %
EC-03	Aceptación definitiva	Acta de recepción final	40 %
EC-04	Mantenimiento año 1	Dos pagos semestrales iguales	10 %

El cliente abonará cada factura en un plazo máximo de 30 días naturales desde su recepción. El incumplimiento de plazos devengará una penalización del **0,5% del hito afectado por semana de retraso**, con un límite máximo acumulado de **750.000€**. No se aplicarán penalizaciones por causas no imputables al adjudicatario.

>> 08.02 Propiedad intelectual y de los activos

Todo el código fuente, la infraestructura digital y los modelos de datos generados pertenecerán en exclusiva al Grupo Inditex. En cuanto a los artículos físicos, el sistema contemplará la aceptación obligatoria de cláusulas por parte del usuario en las que la propiedad del textil se transfiere a la red de distribución en el momento de la entrega al transportista.

>> 08.03 Cumplimiento normativo estricto

La adjudicataria asume la responsabilidad de diseñar el software bajo los parámetros de:

- > **RGPD y LOPD-GDD:** Privacidad por diseño, minimización de datos y custodia en servidores dentro del Espacio Económico Europeo.
- > **Directiva NIS2:** Ejecución semestral de análisis de riesgos y rotación de secretos criptográficos en infraestructuras cada 3 meses máximo.
- > **ESPR (Reglamento UE 2024/1781):** La base de datos debe estar estructurada para soportar y emitir de forma obligatoria el Pasaporte Digital del Producto (DPP).

>> 08.04 Confidencialidad

El adjudicatario y todo su personal mantendrán la más estricta confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso con ocasión del proyecto, incluyendo datos de negocio, datos personales, información técnica y cualquier otro material no público del Grupo Inditex. Esta obligación permanecerá vigente durante toda la duración del contrato y tras su finalización por el plazo legalmente exigible.



>> 08.05 Obligaciones del cliente

El cliente facilitará la información, accesos y recursos necesarios para el correcto desarrollo del proyecto, designando los interlocutores técnicos responsables de validar entregables y decisiones funcionales. En particular, se compromete a:

- > Poner a disposición del contratista los entornos, credenciales y accesos requeridos a la Inditex Open Platform (IOP) y a los sistemas corporativos con los que deba integrarse la plataforma **IndiGo** .
- > Garantizar la disponibilidad de los perfiles de negocio encargados de validar requisitos prototipos y entregables funcionales.
- > Resolver en plazo razonable las dudas, bloqueos y decisiones escaladas por el equipo del contratista.

